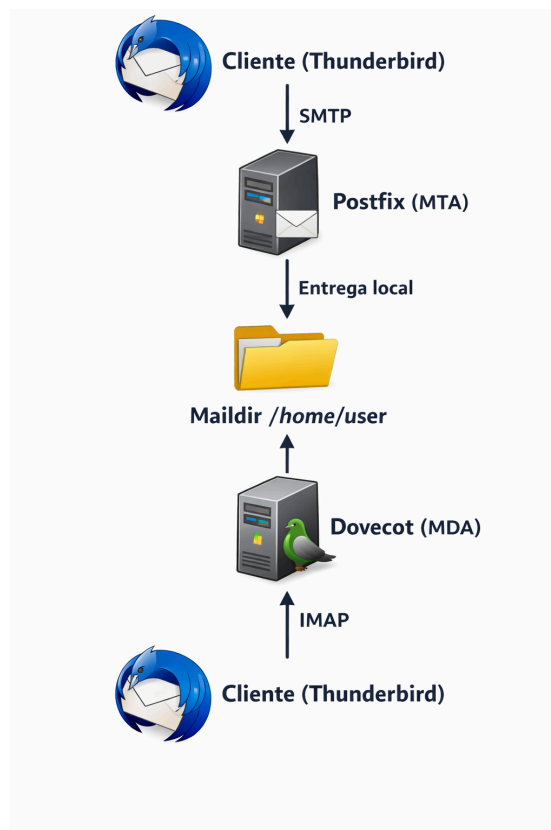


Guía de implementación de un servicio de correo electrónico básico

El término correo electrónico hace referencia a un sistema de envío de mensajes a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas. Un correo electrónico se redacta a través de un cliente de correo electrónico y, mediante el componente MTA de un servidor de correo electrónico, el mensaje llega al servidor destino donde el componente MDA lo deposita en el buzón y permite que sea accedido por el receptor.

La arquitectura usada en esta implementación es la siguiente:



En esta implementación no se utiliza un servidor DNS debido a que el laboratorio se ejecuta dentro de una red local. Por esta razón, los clientes se conectan directamente usando la dirección IP del servidor de correo.

En un entorno de producción es recomendable utilizar TLS para proteger las credenciales y el contenido de los mensajes. Sin embargo, para simplificar el laboratorio, esta implementación utiliza conexiones sin cifrado.

Paso 1: Componente MTA (Mail Transfer Agent)

Se hará uso de Postfix, un Mail Transfer Agent gratis y de código abierto desarrollado para ejecutarse en sistemas basados en UNIX.

Paso 1.1: Instalar Postfix

Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install postfix
```

Fedora

```
sudo dnf update
sudo dnf install postfix
```

Arch

```
sudo pacman -Sy
sudo pacman -S postfix
```

Paso 1.2: Configurar Postfix

Paso 1.2.1 Crear carpeta donde se alojan los archivos de configuración

```
sudo mkdir -p /etc/postfix
```

Paso 1.2.2 Modificar archivo principal de configuración

El archivo de configuración principal es **/etc/postfix/main.cf**. Este archivo debe contener lo siguiente:

```
myhostname = mail.lab.local
mydomain = lab.local
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
home_mailbox = Maildir/
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.0.0/16
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination
```

Paso 1.3: Habilitar el servicio de Postfix

```
sudo systemctl enable postfix  
sudo systemctl start postfix
```

Paso 2: Componente MDA (Mail Delivery Agent)

Se hará uso de Dovecot, un servidor de IMAP y POP3 de código abierto y seguro para sistemas basados en UNIX.

Paso 2.1: Instalar Dovecot

Ubuntu

```
sudo apt update  
sudo apt install dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Fedora

```
sudo dnf update  
sudo dnf install dovecot
```

Arch

```
sudo pacman -Sy  
sudo pacman -S dovecot
```

Paso 2.2: Configurar Dovecot

Paso 2.2.1 Crear carpeta donde se alojan los archivos de configuración

```
sudo mkdir -p /etc/dovecot
```

Paso 2.2.2 Modificar archivo principal de configuración

El archivo de configuración principal es **/etc/dovecot/dovecot.conf**. Este archivo debe contener lo siguiente:

```
dovecot_config_version = 2.4.2
dovecot_storage_version = 2.4.2
```

```
protocols {
    imap = yes
}
```

```
mail_driver = Maildir
mail_inbox_path = ~/Maildir
```

```
auth_allow_cleartext = yes
auth_mechanisms = plain login
```

```
passdb pam {
}
```

```
userdb passwd {
}
```

```
ssl = no
```

Paso 2.3: Habilitar el servicio de Dovecot

```
sudo systemctl enable dovecot
sudo systemctl start dovecot
```

Paso 3: Crear usuarios

La implementación interpretará cada usuario como un usuario del sistema, por lo tanto, es necesario crearlos. Ejecutar los siguientes comandos para cada usuario:

```
sudo useradd -m [USERNAME]
sudo passwd [USERNAME]
```

Las credenciales creadas en este paso se usarán para acceder a la cuenta de correo desde el cliente.

Paso 4: Cliente de correo electrónico

Se hará uso de Mozilla Thunderbird, un cliente de correo electrónico multiplataforma, gratis y de código abierto.

Paso 4.1: Instalar Thunderbird

Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install thunderbird
```

Fedora

```
sudo dnf update
sudo dnf install thunderbird
```

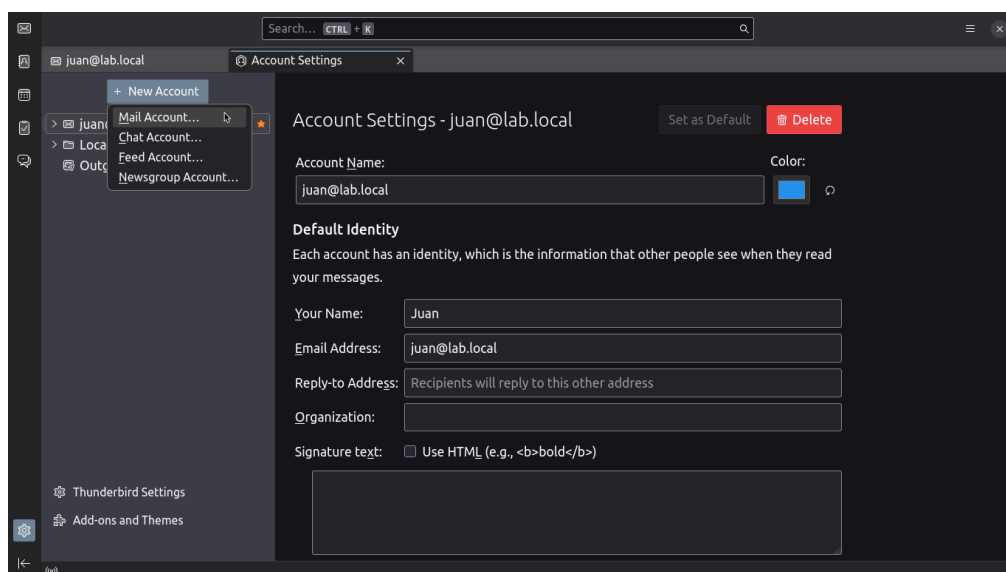
Arch

```
sudo pacman -Sy
sudo pacman -S thunderbird
```

Adicionalmente, en la web oficial ([Download — Thunderbird](#)) se encuentran los enlaces para obtener los instaladores Thunderbird para Windows y MacOS y el enlace de la app en la tienda de aplicaciones oficial de Android.

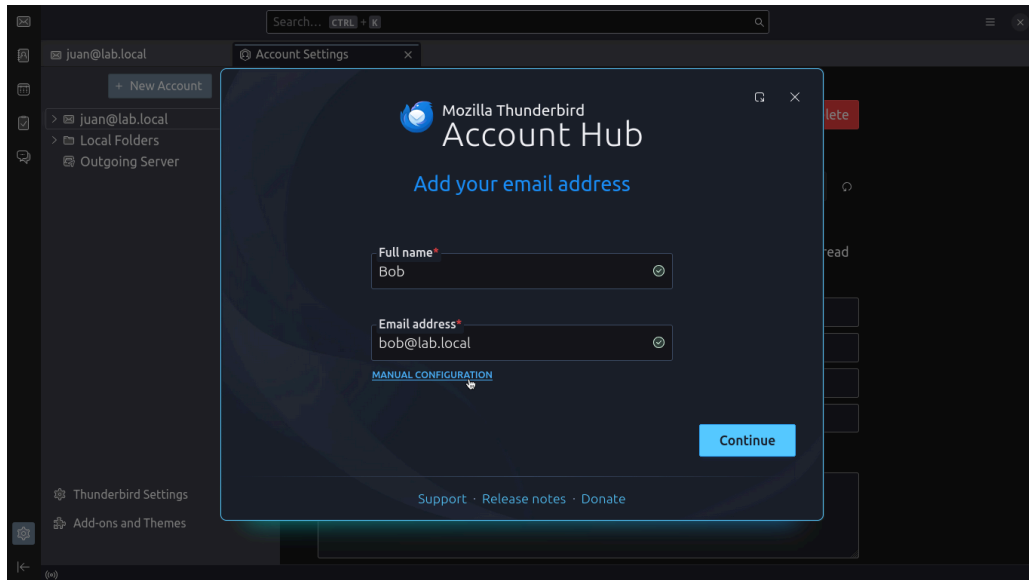
Paso 4.2: Configurar Thunderbird

Dentro de Thunderbird, en la sección “Account Settings”, se añade una cuenta usando el botón “New Account” y seleccionando “Mail Account...” en el menú desplegado.



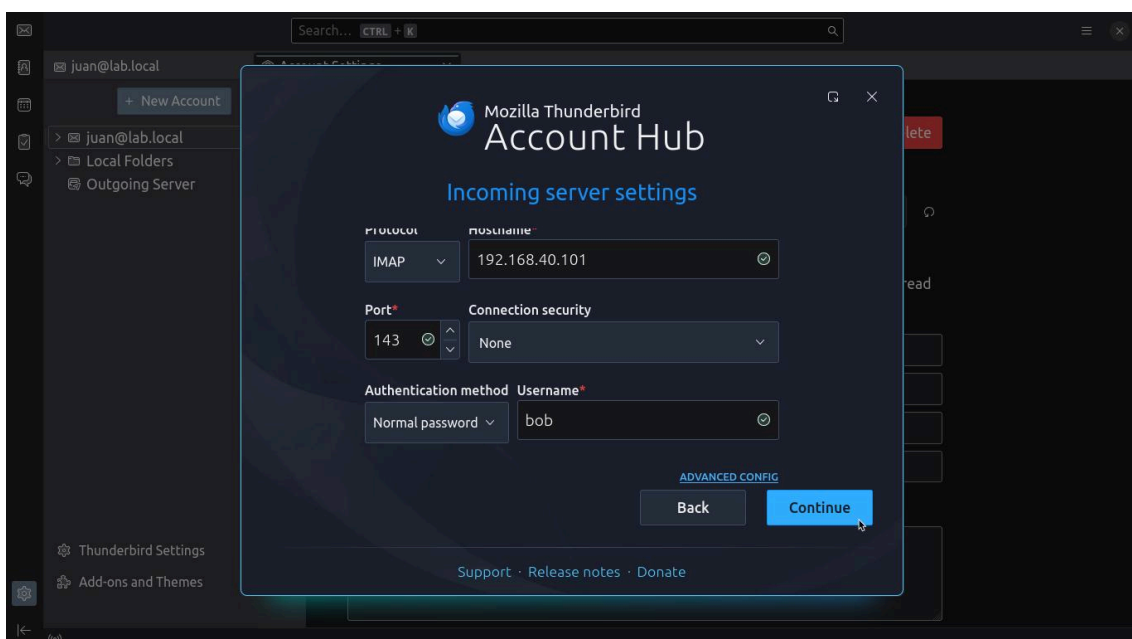
Paso 4.2.1: Ingresar nombre y dirección de correo electrónico

Se mostrará la interfaz que muestra la imagen. Este proceso se hace para habilitar el botón “Configure manually” y es importante escribir una dirección con formato válido, si no, dicho botón no será visible. Las credenciales usadas acá son las que se indicaron cuando se creó el usuario en el servidor.



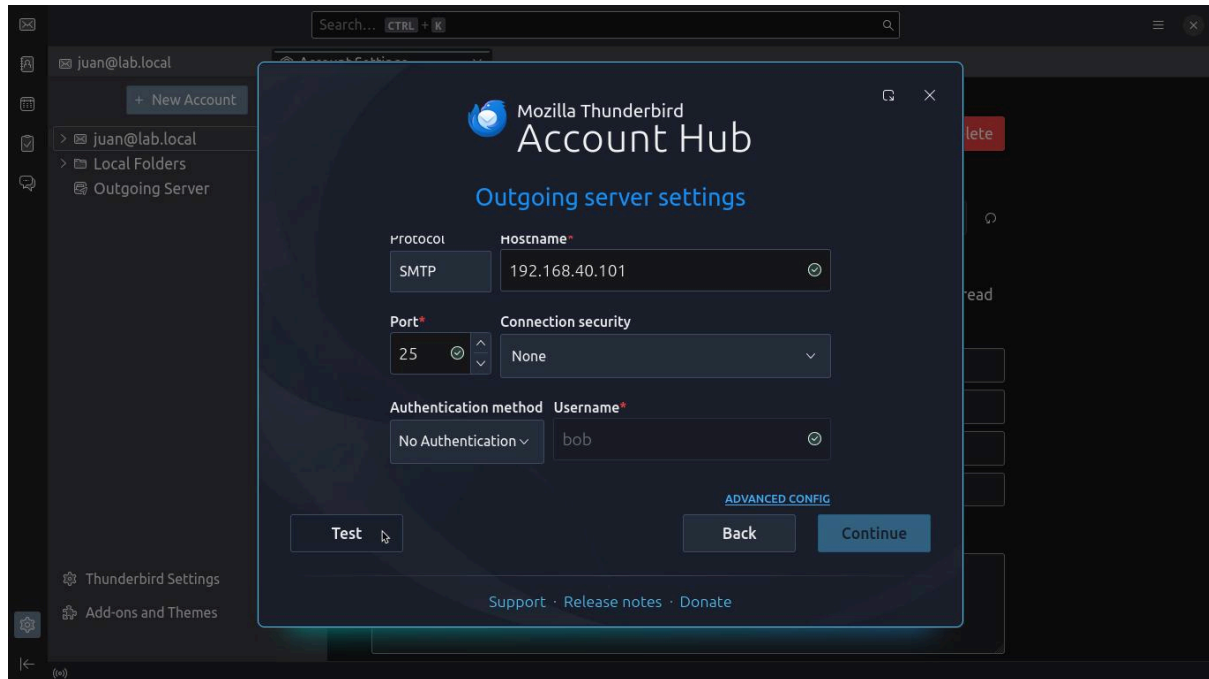
Paso 4.2.2: Ingresar los datos del servidor entrante (MDA)

Aquí se usa la dirección IP del equipo donde se inició el servicio de Dovecot. Además, es importante indicar los protocolos y puertos configurados en el MDA tal cual se ve en la imagen.

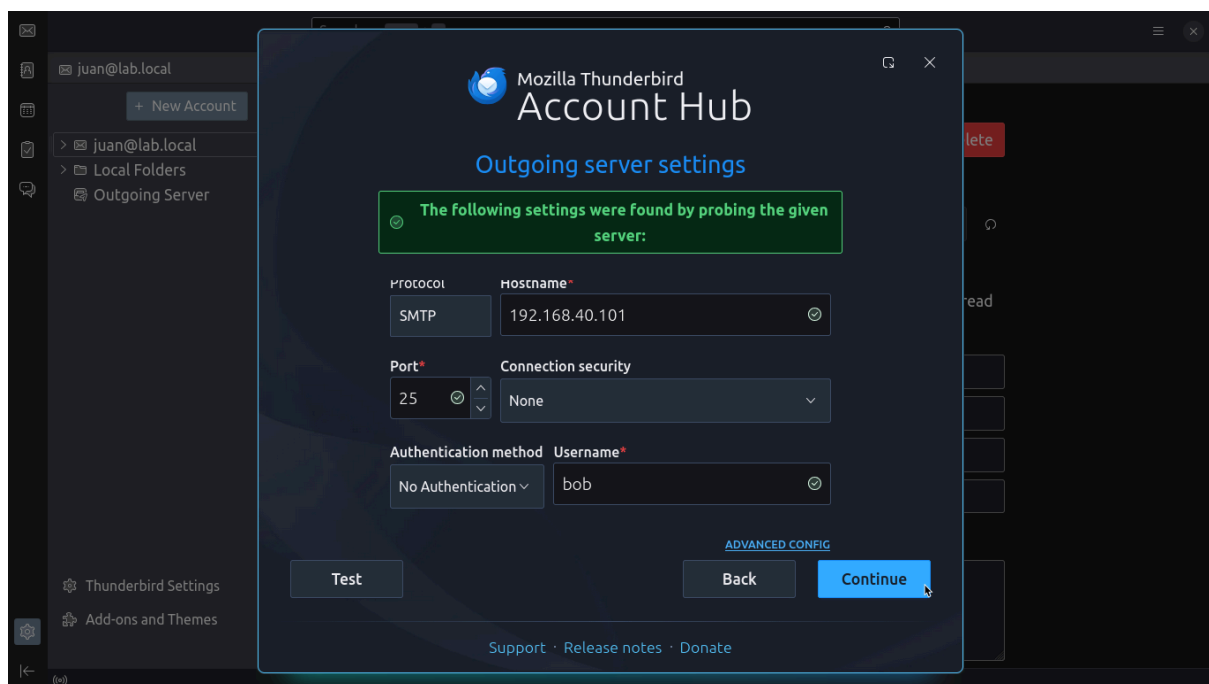


Paso 4.2.3: Ingresar los datos del servidor saliente (MTA)

Aquí se usa la dirección IP del equipo donde se inició el servicio de Postfix (para este caso, ambos componentes están en la misma máquina, por lo tanto, es la misma del paso anterior). De igual forma, es importante indicar los protocolos y puertos configurados en el MTA tal cual se ve en la imagen. Finalmente, se presiona el botón “Test” para efectuar la conexión.

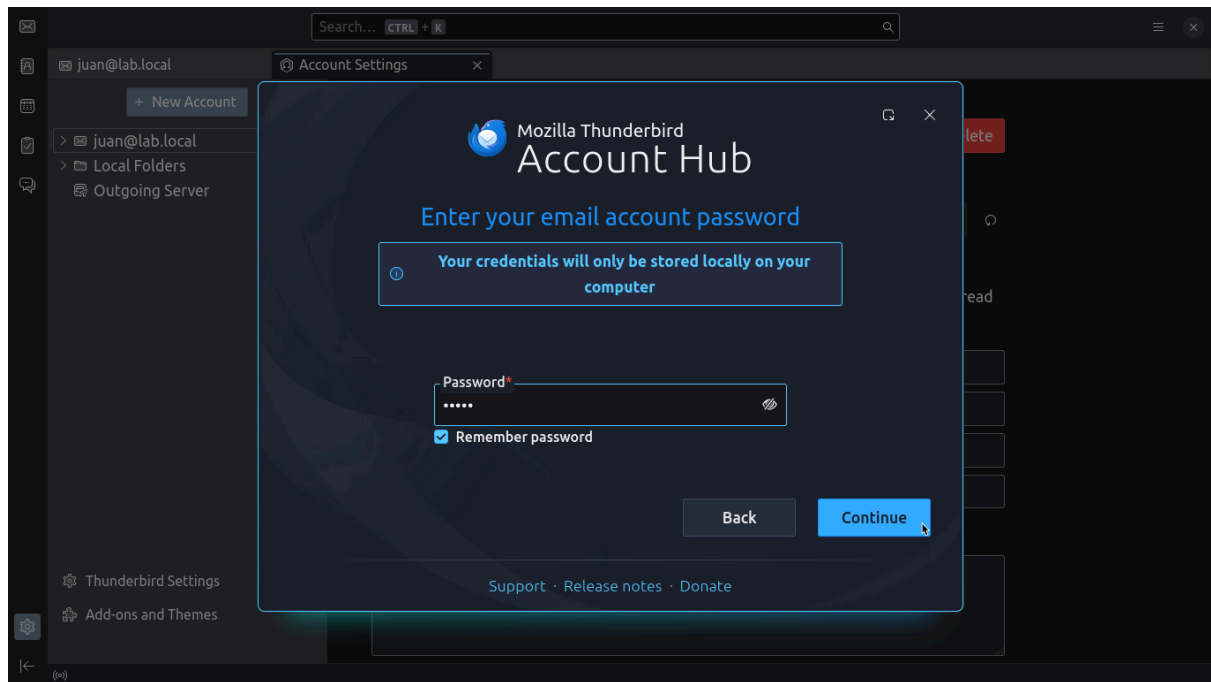


Si todo sale bien, entonces se verá el mensaje de color verde expuesto en la siguiente imagen:

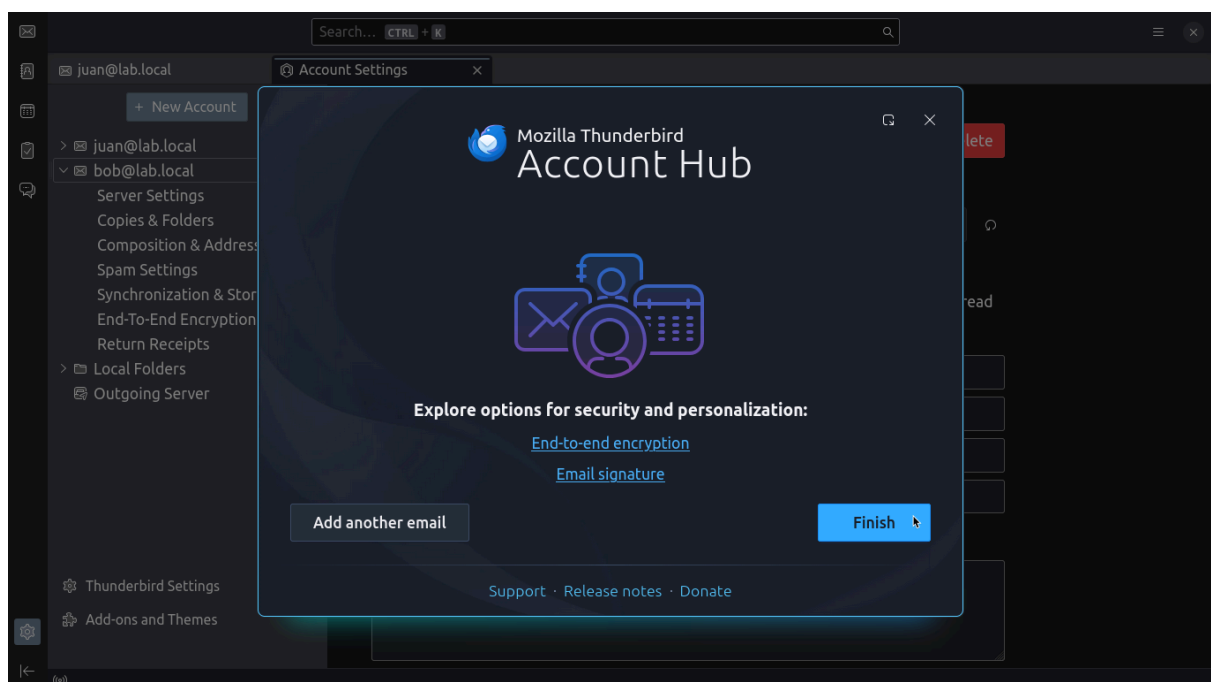


Paso 4.2.4: Ingresar contraseña

Únicamente faltaría ingresar la contraseña. Dicha situación se refleja en la imagen:

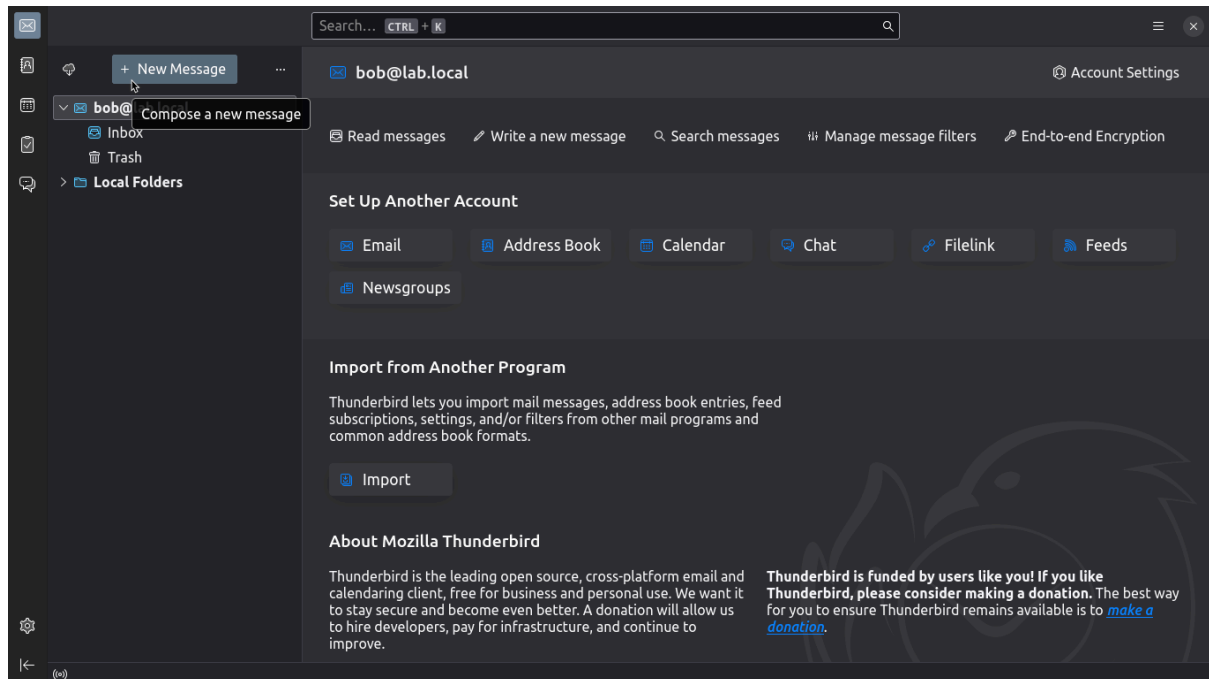


Para este momento, se ha establecido la conexión con el servidor y se tiene acceso a la cuenta de correo. Finalmente, solo haría falta presionar el botón “Finish” y cerrar la pestaña “Account Settings”.

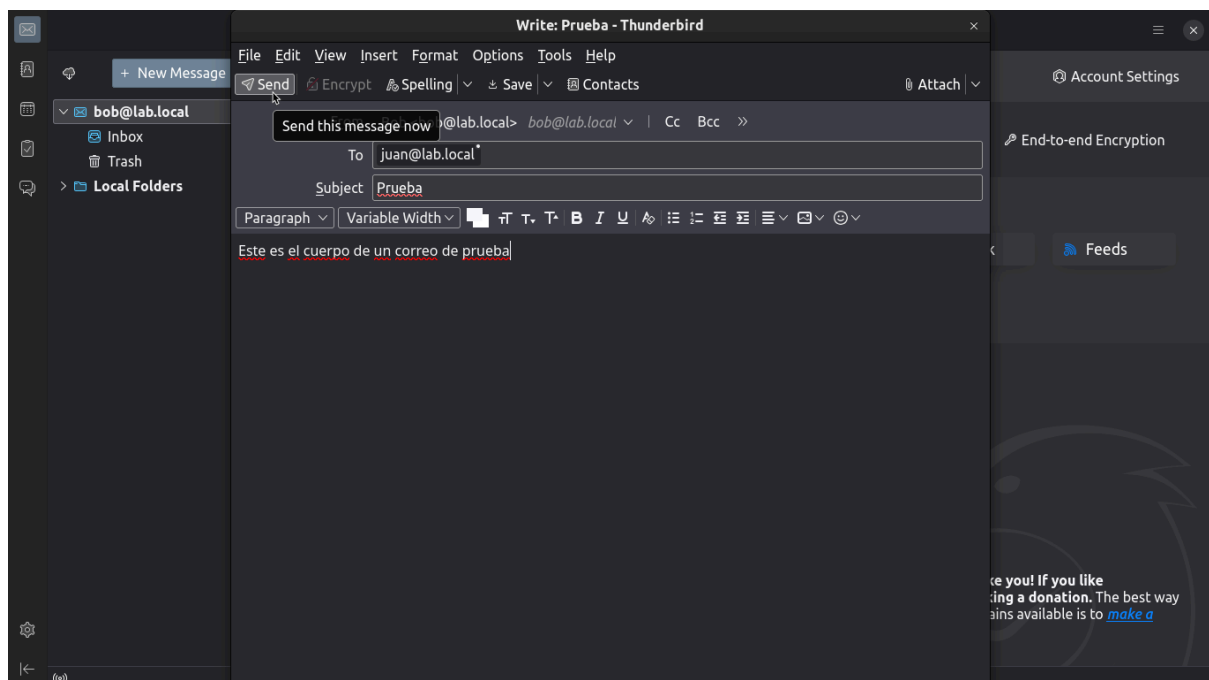


Paso 4.3: Enviar un correo electrónico

Luego de completar los pasos anteriores, se presenta la siguiente vista, donde presionando el botón “New Message”, emerge una ventana donde se disponen los campos necesarios para escribir un correo.

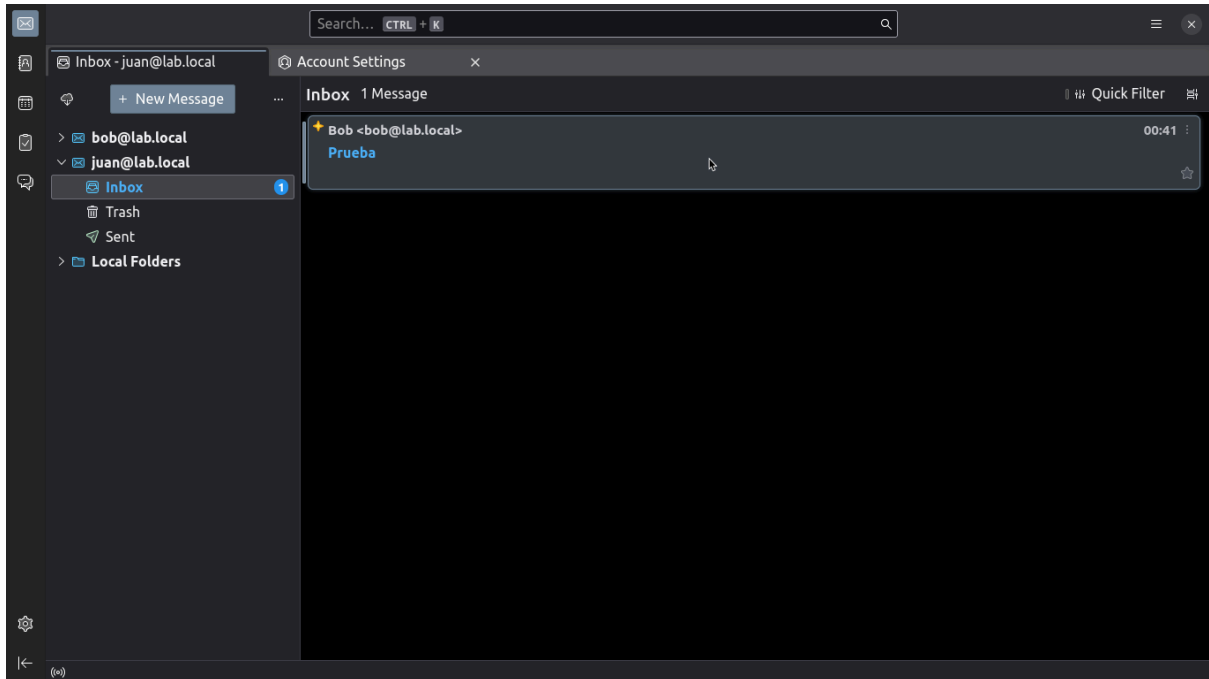


Presionando el botón “Send”, el correo electrónico es enviado al remitente que fue indicado.



Paso 4.4: Visualizar mensajes recibidos

Desde el punto de vista del remitente, los mensajes recibidos se pueden visualizar en la sección “Inbox” en el menú vertical de la zona izquierda.



Y presionando dos veces en uno de los mensajes, se abre una vista completa donde se puede visualizar todo el contenido del correo electrónico recibido.

